

Perancangan Sistem Desentralisasi Informasi Lingkungan Rukun Warga (e-RW)

Project Kelompok Software Engineering

Disusun Oleh:

Teesa Shanaz Triviraquetta	2023071062
Muhammad Bakhtiar Ilham	2024071002
Anisa Intania Putri	2024071010

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Namun, implementasi sistem digital tersebut masih belum merata, khususnya pada lingkungan masyarakat skala kecil seperti Rukun Warga (RW), terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Pada banyak lingkungan RW, pengelolaan informasi warga masih dilakukan secara manual atau semi-digital, seperti menggunakan pencatatan berbasis kertas atau aplikasi pesan instan yang tidak terstruktur. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesulitan dalam pendataan warga, keterlambatan penyampaian informasi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan fasilitas, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penting yang berkaitan dengan lingkungan mereka.

Selain itu, kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti data kependudukan, keamanan lingkungan, pengelolaan fasilitas umum, serta informasi kegiatan warga semakin meningkat. Tanpa adanya sistem yang terpusat dan terstruktur, informasi cenderung tersebar, tidak konsisten, dan sulit diakses secara efisien oleh seluruh warga maupun pengurus. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks pada daerah terpencil, di mana keterbatasan sumber daya dan infrastruktur membuat adopsi sistem informasi menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang tidak hanya mampu mengintegrasikan berbagai informasi masyarakat, tetapi juga memiliki fleksibilitas dan ketahanan dalam kondisi keterbatasan jaringan dan infrastruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem informasi berbasis konsep desentralisasi yang ditujukan untuk lingkungan RW. Sistem ini diharapkan mampu menjadi wadah terpadu dalam mengelola data warga, informasi keluarga, klasifikasi sosial, serta berbagai kebutuhan lingkungan seperti keamanan, fasilitas, dan kegiatan masyarakat. Dengan pendekatan desentralisasi, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan data di tingkat lokal, mengurangi ketergantungan pada satu titik pusat, serta meningkatkan keandalan dan aksesibilitas sistem. Melalui perancangan sistem ini, diharapkan dapat tercipta suatu model pengelolaan informasi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi warga dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis desentralisasi yang mampu mengintegrasikan data dan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW secara terstruktur dan efisien?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola dan menyimpan data warga, termasuk data individu, data keluarga, serta klasifikasi golongan masyarakat, secara aman dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang?
3. Bagaimana sistem dapat menyediakan sarana penyampaian informasi terkait kegiatan, fasilitas, dan keamanan lingkungan secara cepat dan merata kepada seluruh warga?
4. Bagaimana merancang sistem yang tetap dapat berfungsi secara optimal pada lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, khususnya di daerah terpencil?
5. Bagaimana memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan?

3. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang sistem informasi berbasis desentralisasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan dan informasi masyarakat di lingkungan RW secara terstruktur, sistematis, dan efisien.
- b. Menghasilkan rancangan sistem yang mampu mengelola data warga secara komprehensif, meliputi data individu, data keluarga, serta klasifikasi golongan masyarakat, dengan memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan akses.
- c. Mengembangkan konsep sistem yang dapat memfasilitasi penyampaian informasi terkait kegiatan, fasilitas, dan keamanan lingkungan secara cepat, tepat, dan merata kepada seluruh warga.
- d. Merancang sistem yang adaptif dan tetap dapat digunakan pada lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah terpencil.
- e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan lingkungan melalui pemanfaatan sistem yang terintegrasi.

4. Metodologi

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode Agile. Agile merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan incremental, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui siklus yang berulang (iteration) hingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan Agile menekankan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan, sehingga sangat

sesuai digunakan pada proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, baik dari sisi kebutuhan sistem maupun kondisi lingkungan pengguna. Dalam metode ini, kebutuhan sistem tidak harus sepenuhnya terdefinisi di awal, melainkan dapat berkembang seiring dengan proses analisis dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Proses pengembangan dalam Agile dilakukan dalam beberapa tahapan yang berulang, meliputi perencanaan kebutuhan, perancangan sistem, evaluasi, serta perbaikan berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Setiap tahapan menghasilkan bagian dari sistem yang dapat dianalisis dan disempurnakan pada iterasi berikutnya. Dengan demikian, kualitas sistem dapat ditingkatkan secara bertahap dan risiko kesalahan dalam perancangan dapat diminimalkan. Dalam implementasinya, Agile umumnya menggunakan kerangka kerja seperti Scrum yang membagi proses pengembangan ke dalam periode waktu tertentu yang disebut sprint. Setiap sprint difokuskan pada penyelesaian bagian tertentu dari sistem, sehingga perkembangan proyek dapat dipantau secara lebih terstruktur dan terukur.

5. Deskripsi Umum Sistem

Sistem yang dirancang dalam proyek ini merupakan sistem informasi berbasis desentralisasi yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan data dan kebutuhan masyarakat di lingkungan Rukun Warga (RW). Sistem ini berfungsi sebagai platform terintegrasi yang mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan data kependudukan hingga penyampaian informasi terkait kegiatan dan fasilitas lingkungan.

Secara umum, sistem ini dirancang untuk mengelola data warga secara terstruktur, meliputi data individu, data keluarga, serta klasifikasi golongan masyarakat. Data tersebut disimpan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang, serta tetap memperhatikan aspek keamanan dan privasi informasi. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur untuk mendukung penyampaian informasi secara efektif kepada seluruh warga, seperti informasi kegiatan lingkungan, pengelolaan fasilitas umum, serta laporan dan notifikasi terkait keamanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan alur komunikasi antara pengurus dan warga dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir.

Pendekatan desentralisasi yang digunakan dalam sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan data di tingkat lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem terpusat. Hal ini menjadi penting terutama untuk lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur, di mana sistem tetap diharapkan dapat berfungsi secara optimal meskipun dalam kondisi jaringan yang terbatas. Dengan demikian, sistem informasi ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, memperkuat koordinasi antar warga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan di lingkungan RW.

6. Fitur Utama

Sistem informasi yang dirancang memiliki beberapa fitur utama yang difokuskan pada pengelolaan data dan penyampaian informasi di lingkungan RW secara efektif dan terintegrasi. Fitur-fitur tersebut meliputi:

a. Manajemen Data Warga

Fitur ini memungkinkan pengurus untuk mengelola data warga secara terstruktur, meliputi data individu, data keluarga, serta klasifikasi golongan masyarakat. Sistem menyediakan fungsi pencatatan, pembaruan, dan pencarian data sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh pihak yang berwenang.

b. Sistem Informasi dan Pengumuman

Fitur ini digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi penting kepada warga, seperti pengumuman kegiatan, informasi fasilitas, dan kebijakan lingkungan. Informasi yang disampaikan melalui sistem ini dapat diakses secara terpusat sehingga mengurangi penyebaran informasi yang tidak merata.

c. Pelaporan dan Keamanan Lingkungan

Melalui fitur ini, warga dapat menyampaikan laporan terkait kondisi lingkungan, seperti gangguan keamanan atau permasalahan fasilitas. Laporan yang masuk akan dikelola oleh pengurus untuk ditindaklanjuti, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan responsif

d. Manajemen Kegiatan Warga

Fitur ini mendukung pengelolaan kegiatan di lingkungan RW, mulai dari perencanaan hingga penyampaian informasi kepada warga. Dengan adanya fitur ini, partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan diharapkan dapat meningkat

7. Target Pengguna

Sistem informasi yang dirancang ditujukan untuk beberapa kelompok pengguna yang memiliki peran dan kebutuhan berbeda dalam lingkungan RW, yaitu sebagai berikut

a. Warga

Stakeholder utama dari sistem ini yang menjadi target utama dibuatnya sistem agar mempermudah kebutuhan warga terkait penyebaran informasi.

- Mengakses informasi dan pengumuman
- Melihat data pribadi/keluarga (terbatas)
- Melaporkan permasalahan atau kejadian di lingkungan
- Mengikuti acara kegiatan yang diselenggarakan

b. Pengurus RW

Pengguna utama dalam sistem ini yang berperan juga sebagai administratif utama dalam mengelola informasi, bertanggungjawab dalam:

- Mengelola data warga dan keluarga
- Mengelola informasi dan pengumuman
- Menindaklanjuti laporan warga
- Mengatur dan mengelola kegiatan lingkungan

c. Pengurus RT

Berperan sebagai perpanjangan tangan pengurus RW, pengurus RT juga mengelola sistem dengan struktur yang sama tetapi di lingkungan yang lebih kecil sebagai pengumpul informasi yang lebih lengkap.

- Mengelola data warga di wilayah RT masing-masing
- Memvalidasi atau memperbarui data warga
- Menyampaikan informasi dari RW ke warga
- Membantu pengelolaan laporan di tingkat RT

d. Petugas Operasional Lingkungan

Pengguna yang berfokus pada aspek teknis lingkungan mulai dari keamanan, kebersihan, dan pengelola fasilitas umum.

- Menerima dan memantau laporan dari warga
- Memberikan update kondisi lingkungan
- Berkoordinasi dengan pengurus terkait kejadian tertentu

8. Spesifikasi Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang mendefinisikan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem yang dirancang.

a. Kebutuhan Fungsional Umum

- F-01 Sistem Autentikasi Pengguna
 - Sistem akan menyediakan mekanisme login bagi pengguna untuk akses sistem sesuai dengan peran masing-masing
- F-02 Manajemen Hak Akses
 - Sistem mampu mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran dari setiap stakeholder.

b. Manajemen Data Warga

- F-03 Pengelolaan Data Individu
 - Sistem harus memungkinkan pengurus untuk menambah, mengubah, dan menghapus data individu warga.
- F-04 Pengelolaan Data Keluarga
 - Sistem harus memungkinkan pengelompokan data warga ke dalam satu keluarga berdasarkan kartu keluarga atau hubungan keluarga.
- F-05 Pencarian dan Akses Data Warga
 - Sistem harus menyediakan fitur pencarian data warga berdasarkan nama, alamat, atau identitas tertentu.

c. Sistem Informasi dan Pengumuman

- F-06 Pembuatan dan Pengelolaan Pengumuman
 - Pengurus RW dan ketua RT harus dapat membuat, mengedit, dan menghapus pengumuman.
- F-07 Akses Informasi oleh Warga
 - Warga harus dapat melihat pengumuman dan informasi yang telah dipublikasikan oleh pengurus.

- d. Pelaporan dan Keamanan Lingkungan
 - F-08 Pengiriman Laporan oleh Warga
 - Warga harus dapat mengirimkan laporan terkait keamanan atau kondisi lingkungan.
 - F-09 Pengelolaan Laporan
 - Pengurus dan petugas keamanan harus dapat melihat, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan yang masuk.
- e. Manajemen Kegiatan Warga
 - F-10 Pembuatan Kegiatan
 - Pengurus RW dan ketua RT harus dapat membuat dan mengelola kegiatan lingkungan.
 - F-11 Partisipasi Warga dalam Kegiatan
 - Warga harus dapat melihat dan mengikuti kegiatan yang tersedia.

9. Spesifikasi Non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mendefinisikan karakteristik kualitas dari sistem yang dikembangkan, seperti performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Kebutuhan ini tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, namun sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan implementasi sistem.

- a. Kebutuhan Performa
 - NF-01 Waktu Respon
 - Sistem harus mampu memberikan respon terhadap setiap permintaan pengguna dalam waktu yang relatif cepat, dengan waktu respon maksimal ± 3 detik pada kondisi normal.
 - NF-02 Kapasitas Pengguna
 - Sistem harus mampu menangani akses dari banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan, khususnya dalam lingkungan RW dengan jumlah pengguna terbatas hingga menengah.
- b. Kebutuhan Keamanan
 - NF-03 Autentikasi dan Otorisasi
 - Sistem harus memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem melalui proses login, serta membatasi akses sesuai dengan peran masing-masing.
 - NF-04 Perlindungan Data
 - Sistem harus menjaga kerahasiaan data warga dengan mencegah akses tidak sah terhadap informasi sensitif seperti data pribadi dan data keluarga
- c. Kebutuhan Usability
 - NF-05 Antarmuka Pengguna
 - Sistem harus memiliki tampilan yang mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk

pengguna yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

- NF-06 Kemudahan Akses Informasi
 - Informasi dalam sistem harus dapat diakses dengan navigasi yang jelas dan tidak membingungkan.

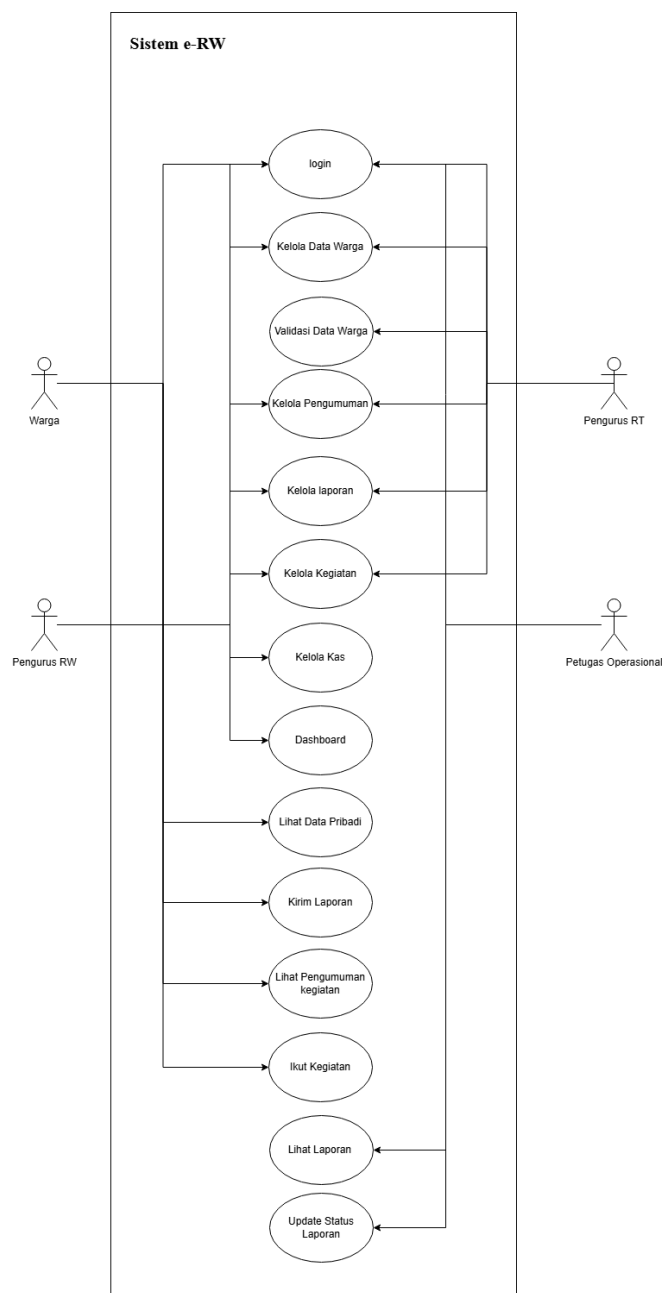
d. Kebutuhan Reliability

- NF-07 Ketersediaan Sistem
 - Sistem harus dapat diakses secara konsisten dengan tingkat kegagalan yang rendah.
- NF-08 Penanganan Kesalahan
 - Sistem harus mampu menangani kesalahan (error) dengan memberikan notifikasi yang jelas kepada pengguna tanpa menyebabkan sistem berhenti secara keseluruhan.

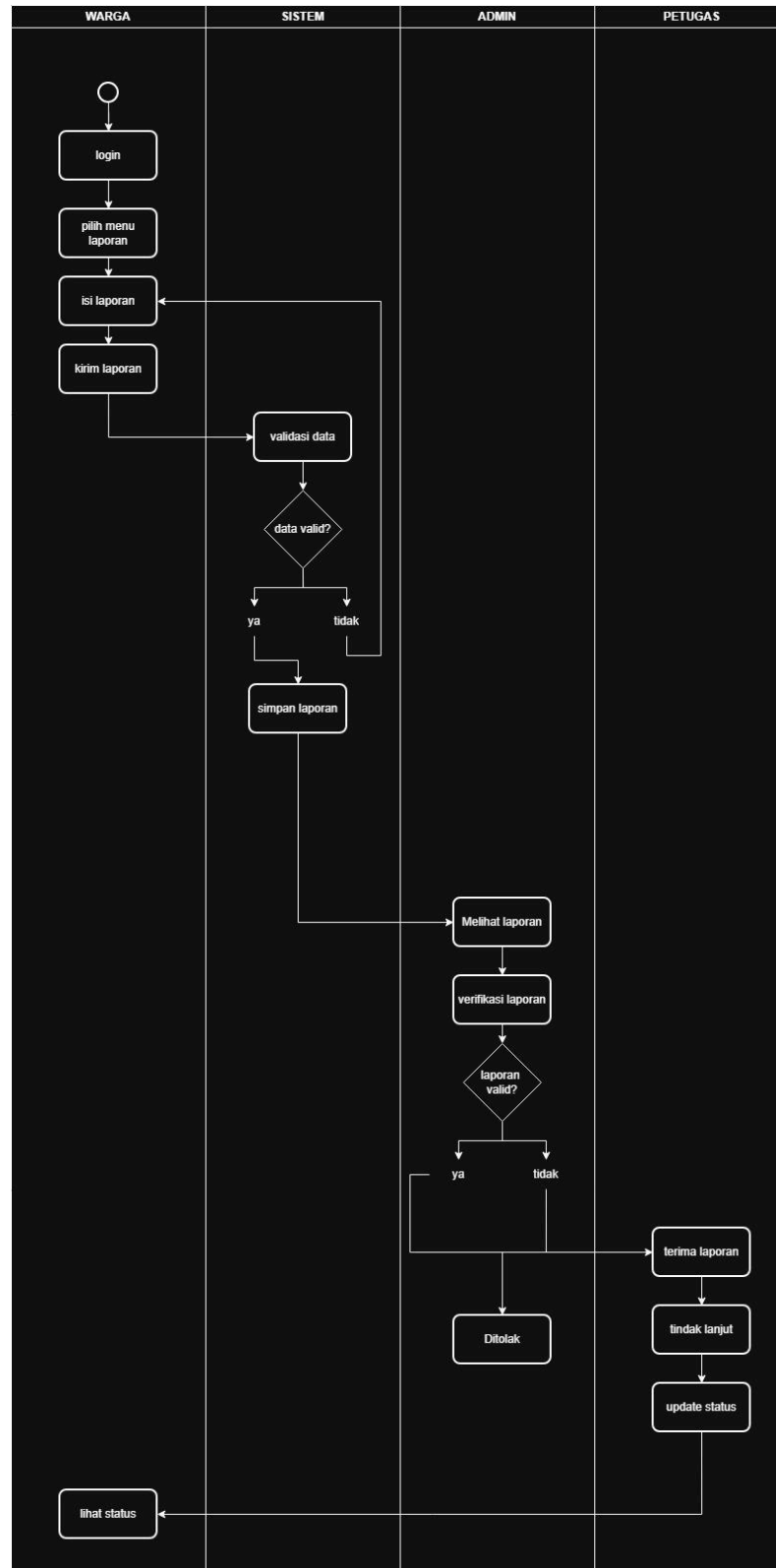
e. Kebutuhan Portabilitas dan Aksesibilitas

- NF-09 Akses Multi Perangkat
 - Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone dan komputer.
- NF-10 Adaptif terhadap Keterbatasan
 - Sistem harus tetap dapat digunakan pada kondisi jaringan terbatas, sehingga cocok untuk lingkungan dengan keterbatasan akses internet.

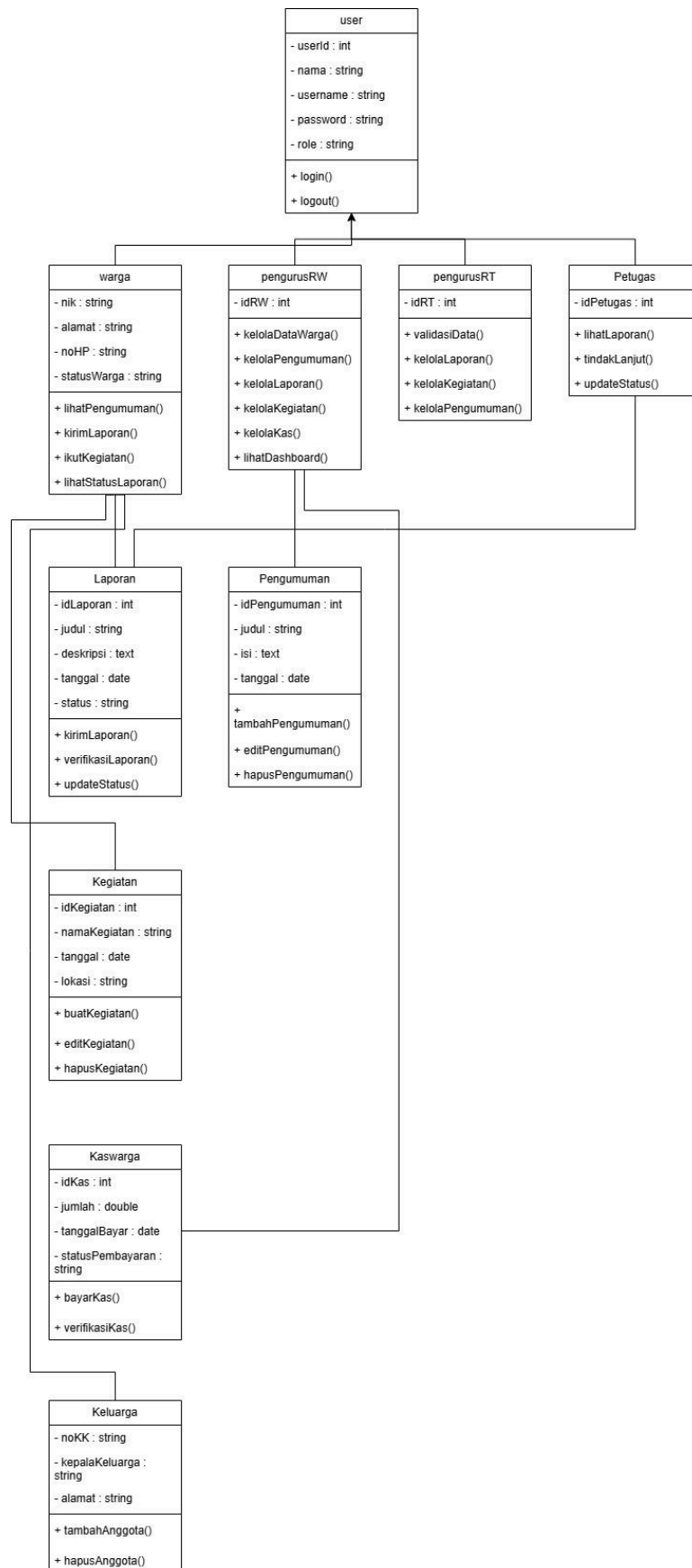
10. Use Case Diagram



11. Activity Diagram

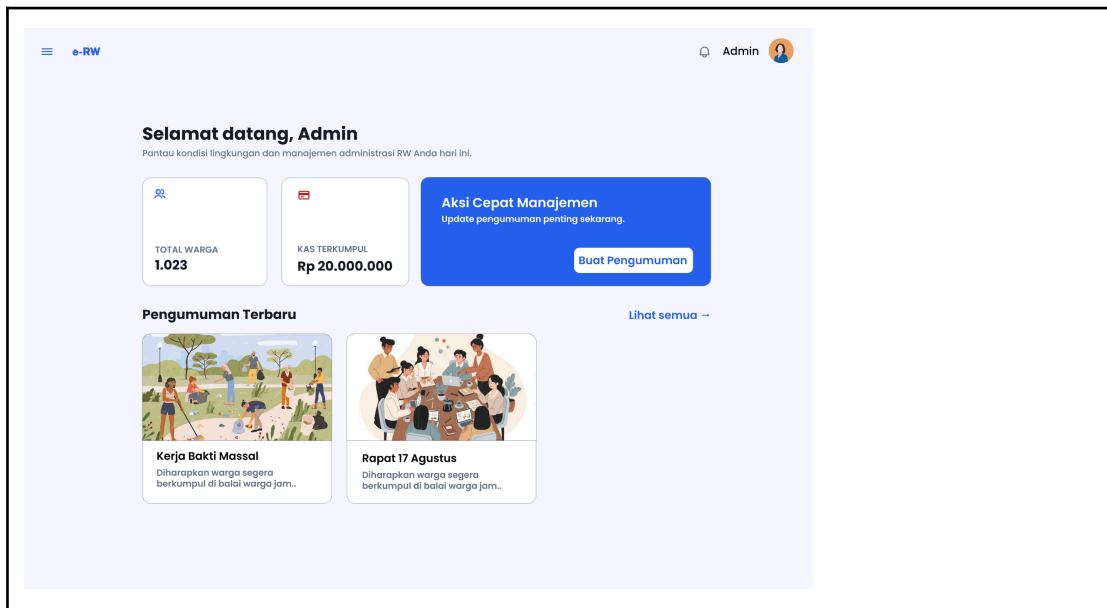


12. Class Diagram



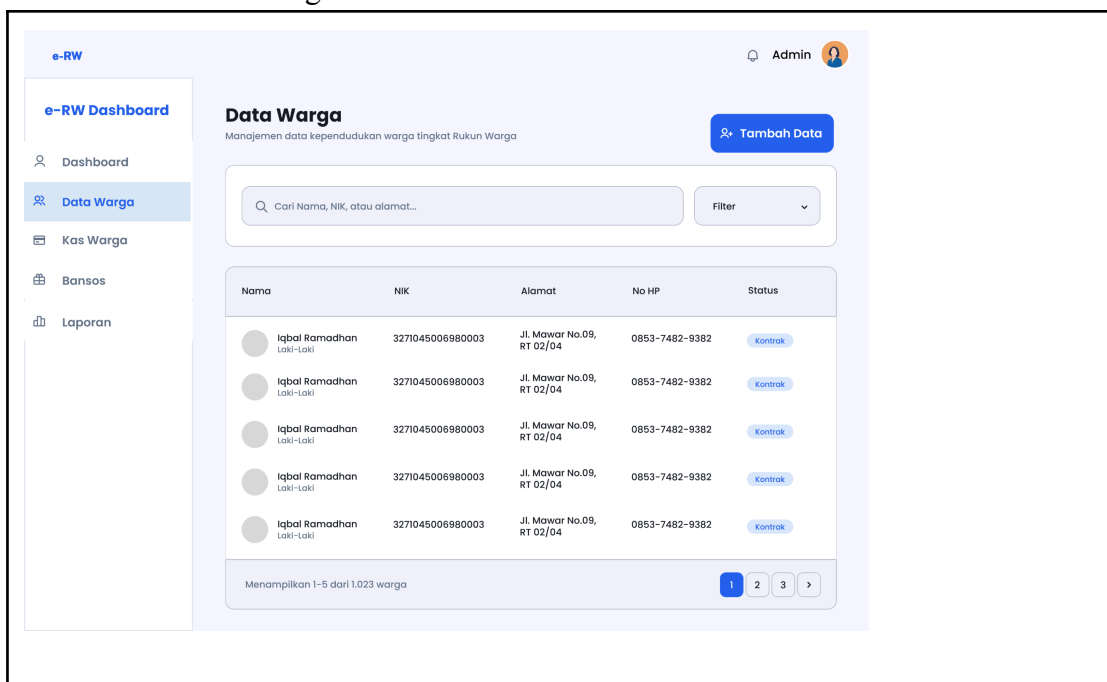
13. Mockup/Wireframe Sistem

A. Dashboard Admin



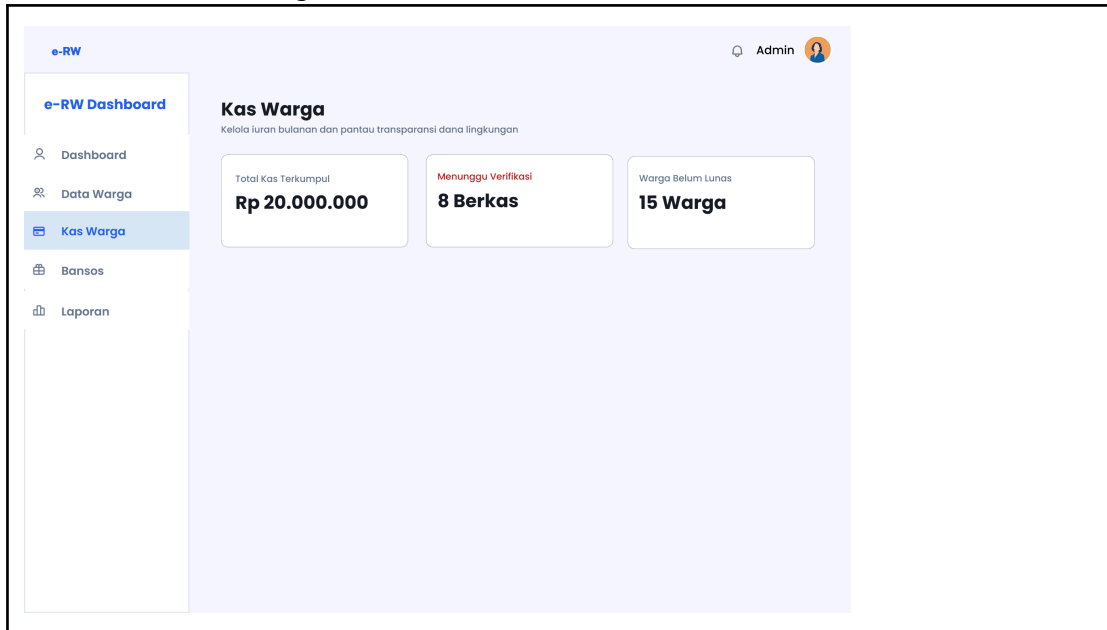
Fitur Dashboard saat user Login Admin merupakan halaman utama yang menampilkan Data Warga, Kas Terkumpul, Pengumuman Terbaru, Status Pembayaran Kas dan Status Bansos.

B. Menu Data Warga



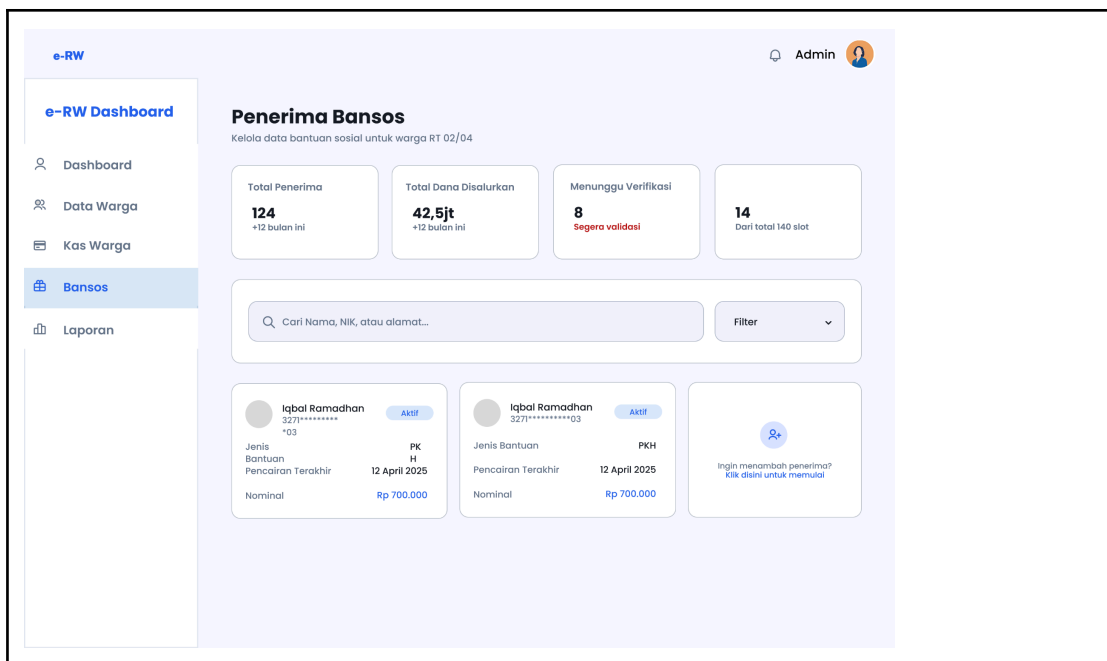
Pada menu data warga ini hanya ada saat user login menjadi admin karena yang hanya bisa menambah data warga hanya admin, lalu terlihat data warga, admin bisa mencari data berdasarkan nama, NIK, atau alamat, serta dapat memfilter status warga seperti (Warga tetap, kontrak, atau kost)

C. Menu Kas Warga



Pada menu data kas warga disini user login sebagai admin dan akan menampilkan total kas, verifikasi kas, warga yang belum lunas, intinya untuk memantau status kas warga. Jika user login sebagai warga maka tampilannya akan berubah

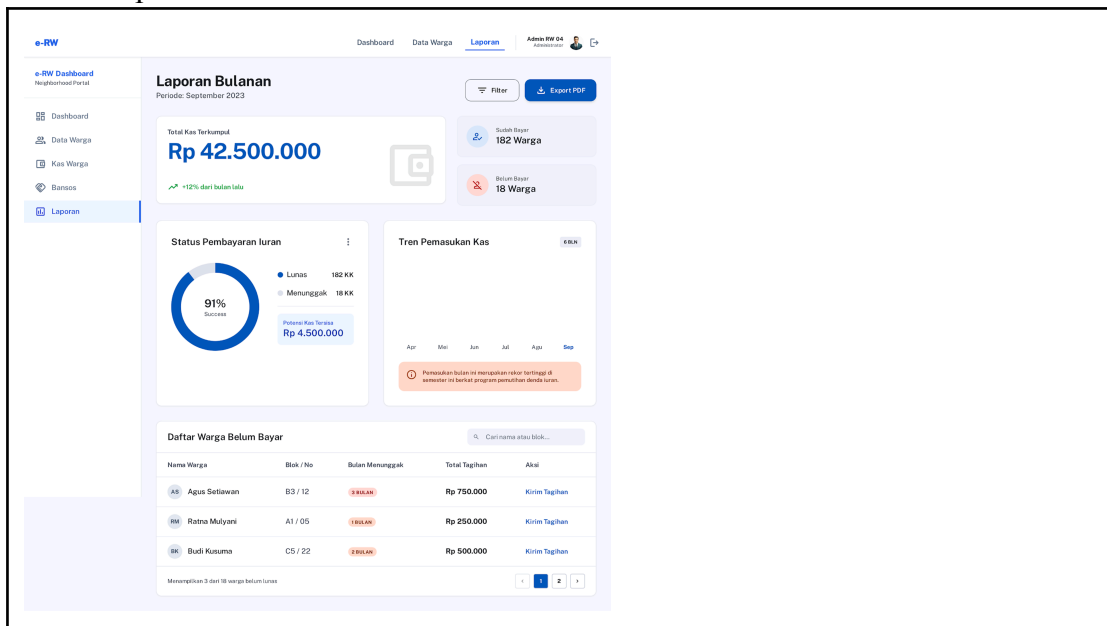
D. Penerima Bansos



Pada menu Penerima Bansos, jika user login sebagai admin, maka sistem akan menampilkan daftar penerima bantuan sosial, status verifikasi penerima, riwayat penyaluran bantuan, serta data warga yang memenuhi atau belum memenuhi kriteria penerimaan bansos. Menu ini bertujuan untuk membantu admin dalam mengelola dan memantau penyaluran bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Jika user login sebagai warga, maka tampilan akan berubah menjadi informasi status penerimaan

bansos, riwayat bantuan yang pernah diterima, serta informasi jadwal penyaluran bantuan.

E. Laporan Bulanan



Pada menu Laporan Keuangan, jika user login sebagai admin, maka sistem akan menampilkan ringkasan pemasukan dan pengeluaran kas, laporan transaksi, saldo kas terkini, serta rekapitulasi keuangan yang dapat digunakan untuk memantau kondisi keuangan lingkungan RW. Jika user login sebagai warga, maka tampilan akan berubah menjadi laporan keuangan yang bersifat transparan dan dapat diakses warga, seperti ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas lingkungan, sehingga warga dapat mengetahui penggunaan dana yang dikelola oleh pengurus RW.

14. Kesimpulan

Perancangan Sistem Desentralisasi Informasi Lingkungan Rukun Warga (E-RW) menunjukkan penerapan konsep Software Engineering dalam merancang solusi digital untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dan prinsip pengembangan perangkat lunak yang terstruktur, sistem dirancang mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Integrasi teknologi blockchain juga memberikan nilai tambah dalam menjaga transparansi dan integritas data penting, seperti transaksi iuran dan riwayat layanan administrasi.

Aplikasi E-RW diharapkan dapat membantu warga dan pengurus RW dalam mengelola informasi, pengajuan surat, serta pembayaran iuran secara lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses kapan saja.

15. Tantangan

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan sistem E-RW antara lain:

1. Tingkat literasi digital warga yang masih beragam, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem.
2. Proses migrasi dari administrasi manual ke sistem digital yang membutuhkan adaptasi dari pengurus RT/RW dan warga.
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Integrasi teknologi blockchain yang memerlukan pengelolaan infrastruktur dan pemahaman teknis yang memadai.
5. Ketersediaan koneksi internet yang stabil agar seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan optimal.

Dengan desain sistem yang sederhana, antarmuka yang user-friendly, serta dukungan sosialisasi kepada pengguna, tantangan-tantangan tersebut diharapkan dapat diminimalkan sehingga implementasi E-RW dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.